Aparat - de făcut - înghețată

Proiect pe echipe – Proiectare Logică



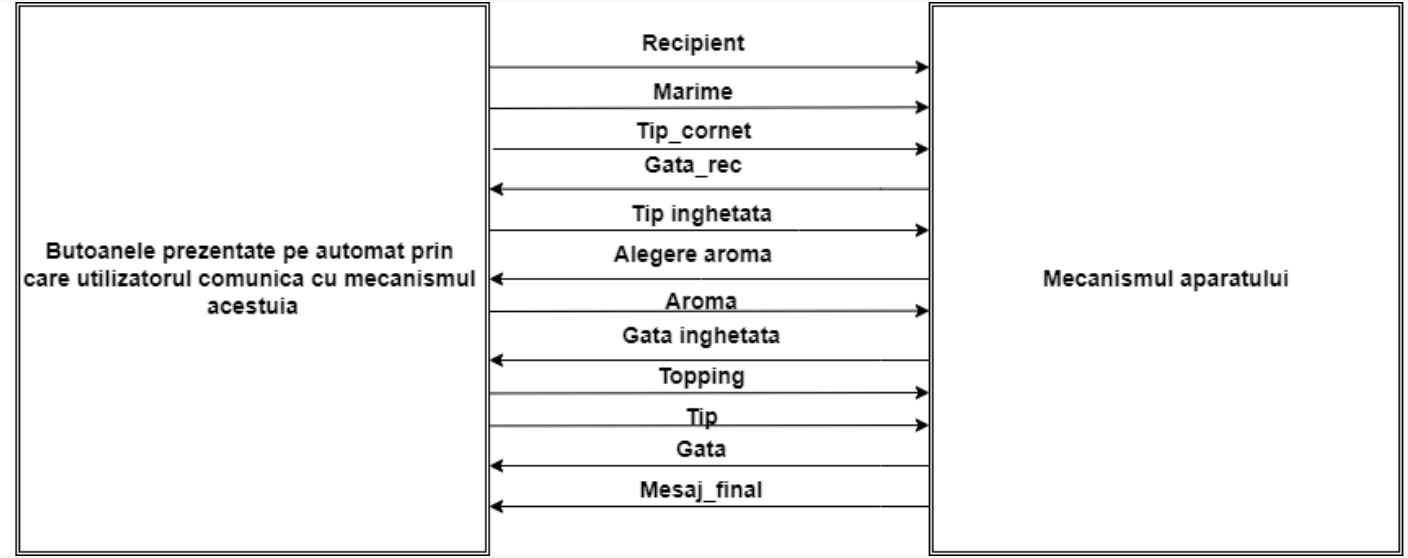
Tema proiectului

Tema proiectului este proiectarea unui aparat de făcut înghețată ce dispune de următoarele funcționalități:

- alegerea recipientului
- alegerea aromei înghețatei
- alegerea toppingului



Schema bloc a automatului



Descrierea funcționalității

Aparatul începe să funcționeze la apăsarea butonului START, urmând ca prin instrucțiunea de decizie RECIPIENT să fie ales tipul de recipient dorit. În cazul în care utilizatorul alege ca recipient un PAHAR, acesta are două opțiuni: MARE sau MIC, iar în cazul în care alege CORNET, opțiunile sale sunt: CU sau FĂRĂ CIOCOLATĂ. După selectarea recipientului, aparatul trece în starea GATA_REC, în care se amplasează recipientul în slot-ul destinat.

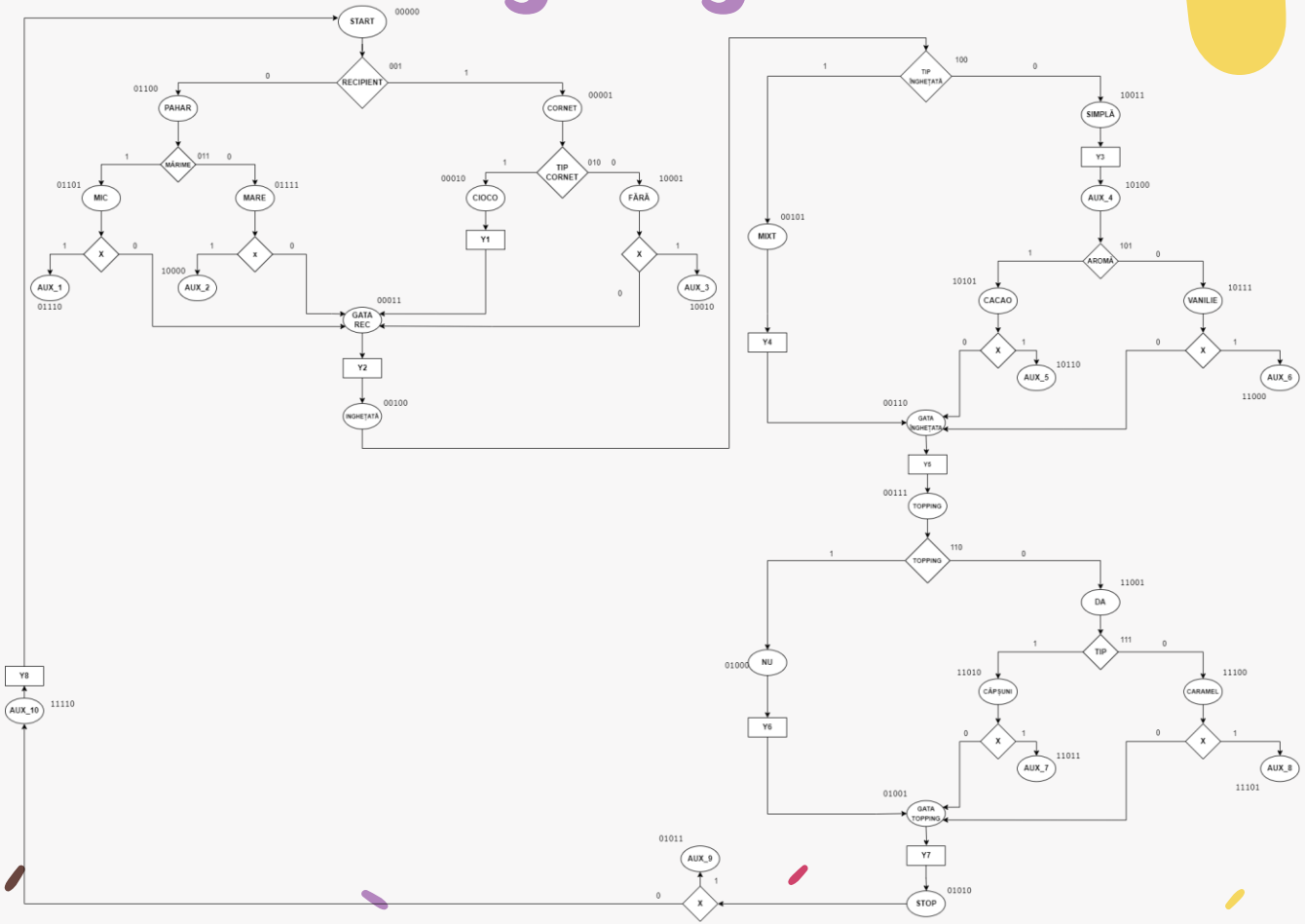


Descrierea funcționalității

Urmează ca utilizatorul să aleagă tipul de înghețată: MIXT sau SIMPLĂ. În cazul în care preferă ca înghețată să aibă o singură aromă, acesta are opțiunile: CACAO sau VANILIE. Ulterior, clientului este întrebat dacă dorește sau nu TOPPING, în caz afirmativ i se oferă posibilitatea de a alege între topping de CARAMEL sau topping de CĂPȘUNI.



Organigramă



Calculul lungimii microinstrucțiunii

pe baza algoritmului

Automatul conține:

- 8 ieșiri
- 31 de stări
- 8 intrări

Dacă nu ținem cont de memoria aleasă :

- Lμi tip 1 = 1 + nout = 1 + 8 = 9
- Lμi tip 0 = 1 + nci + nadr = 1 + 3 + 5 = 9
- Lμi = 1 + max (Lμi tip 1, Lμi tip 0) = 9



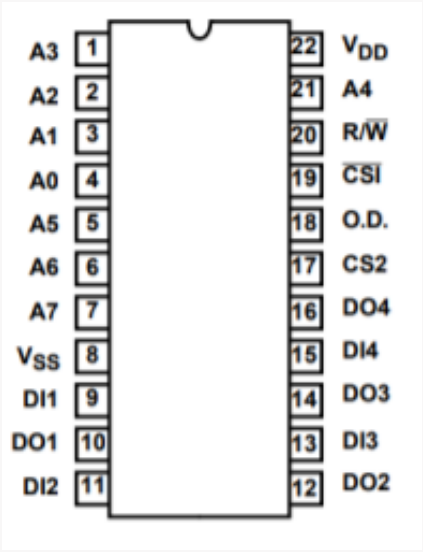
Calculul lungimii microinstrucțiunii

pe baza algoritmului

Dacă ținem cont de memoria aleasă 256 x 4 pot adresa maxim 256 de stări, cu un RA pe 8 biți deci 8 biți pentru stări:

$$L\mu i = 1 + \max(nci + nadr; nout) = 1 + \max(3+8; 8) = 1 + 11 = 12$$

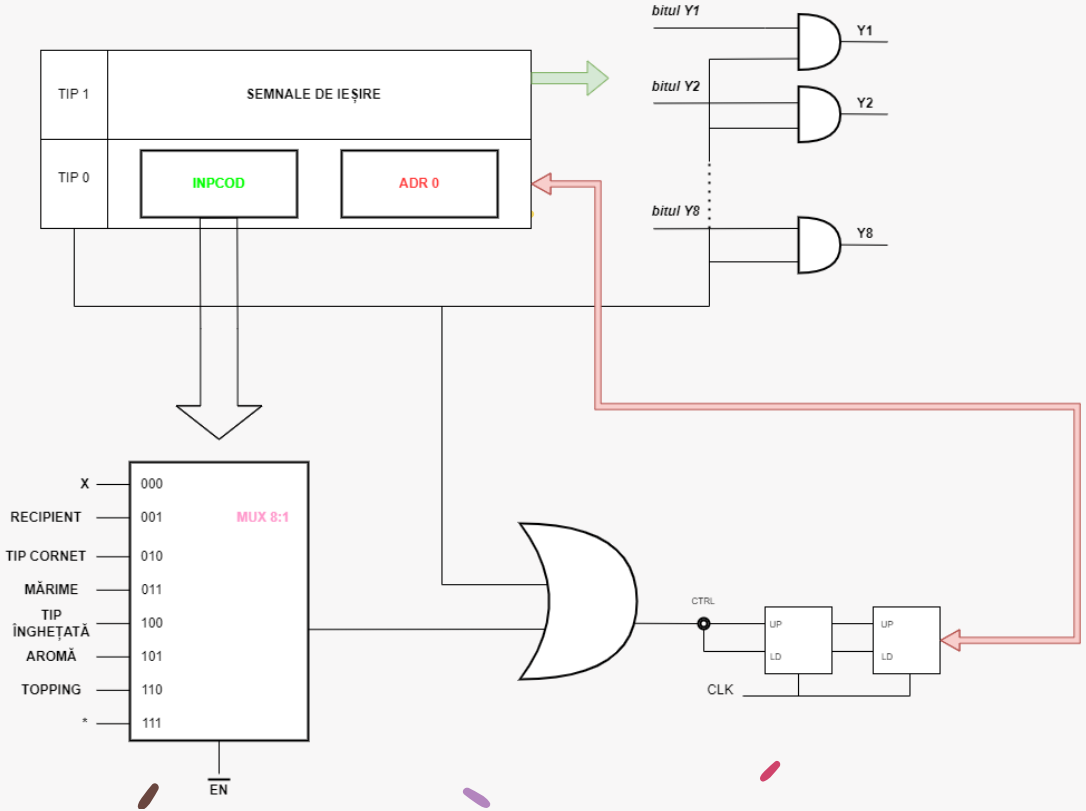




Schema unității de comandă microprogramate

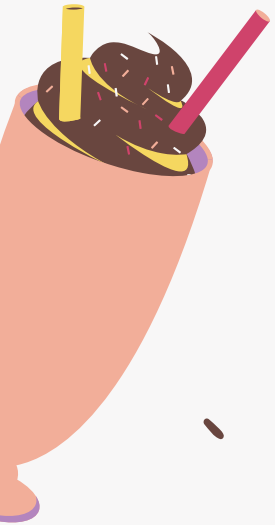






Memoria de microprogram

COD STARE	TIP	INPCOD+ARD0 / OUT	COD STARE	TIP	INPCOD+ARD0 / OUT
00000 (START)	0	00101100***	10000 (Aux 2)	*	*
00001 (Cornet)	0	01010001***	10001 (Cornet fără ciocolată)	0	00000011***
00010 (Cornet cu ciocolată)	1	10000000***	10010 (Aux 3)	0	10110111***
00011 (Gata_recipient)	1	01000000***	10011 (Simplă)	1	00100000***
00100 (Înghețată)	0	10010011***	10100 (Aux 4)	1	00100000***
00101 (Mixt)	1	00010000***	10101 (Cacao)	0	00000110***
00110 (Gata_înghețată)	1	00001000***	10110 (Aux 5)	*	*
00111 (Alegere_topping)	0	11011001***	10111 (Vanilie)	0	00000110***
01000 (Nu)	1	00000100***	11000 (Aux 6)	*	*
01001 (Final)	1	00000010***	11001 (Da)	0	11111100***
01010 (STOP)	0	00011101***	11010 (Caramel)	0	00001001***
01011 (Aux 9)	*	*	11011 (Aux 7)	*	*
01100 (Pahar)	0	01101111***	11100 (Căpșuni)	0	00001001***
01101 (Cornet mic)	0	00000011***	11101 (Aux 8)	*	*
01110 (Aux 1)	*	*	11110 (Aux 10)	1	00000001***
01111 (Cornet mare)	0	00000011***	11111	nu există	-



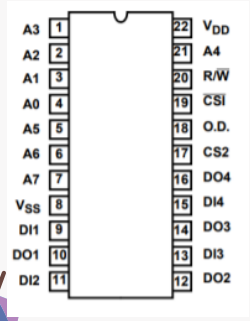
Codificările variabilelor de intrare sunt următoarele:

- 000 - INUTIL
- 001 - RECIPIENT
- 010 – TIP CORNET
- 011 - MĂRIME
- 100 – TIP ÎNGHEȚATĂ
- 101 - AROMĂ
- 110 – TOPPING
- 111 - TIP

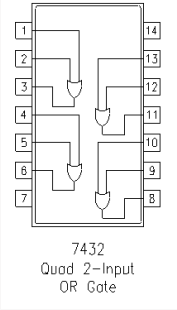
Ordinea ieșirilor este următoarea: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8.

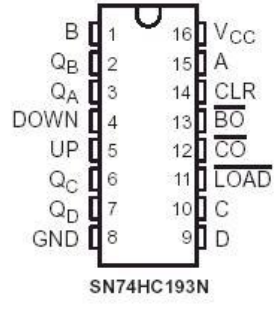


Componentele digitale folosite

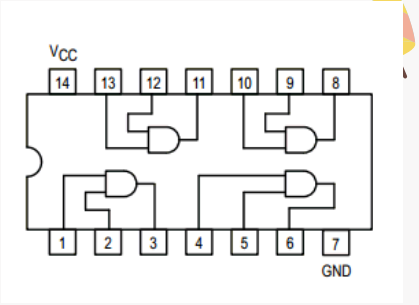


Memoria

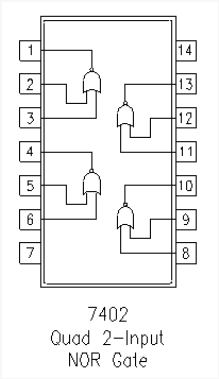


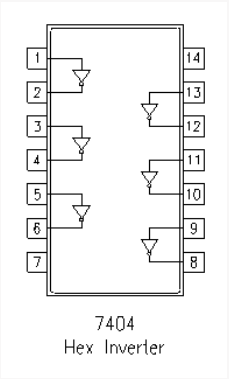


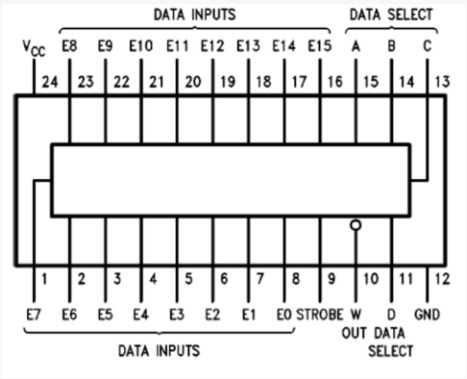
Numărătoare



Masca







MUX

Conexiunile dintre pini:
Memorie, MUX, poarta NOT, poarta SAU

D04(M1) este conectat cu pinul 1 din chip-ul SAU

W din MUX este conectat cu pinul 1 din chip-ul NOT

Pinul 2 din chip-ul NOT este conectat cu pinul 2 din chip-ul SAU

Conexiunile dintre pini: Memorie și mască

D04 (M1) se duce în toate porțile AND (pinii 1, 4, 10, 13 de pe fiecare chip)
D03(M1) se duce pinul 2 în AND1
D02(M1) se duce pinul 5 în AND1
D01(M1) se duce pinul 9 în AND1
D04(M2) se duce în pinul 12 în AND1
D03(M2) se duce în pinul 2 în AND2
D02(M2) se duce în pinul 5 în AND2
D01(M2) se duce în pinul 9 în AND2
D04(M3) se duce în pinul 12 în AND2

Pinii ieșirilor:

Pinul 3(AND1) reprezintă ieșirea C1
Pinul 6(AND1) reprezintă ieșirea C2
Pinul 8(AND1) reprezintă ieșirea C4
Pinul 11(AND1) reprezintă ieșirea C3
Pinul 3(AND2) reprezintă ieșirea C5
Pinul 6(AND2) reprezintă ieșirea C6
Pinul 8(AND2) reprezintă ieșirea C8
Pinul 11(AND2) reprezintă ieșirea C7

Conexiunile dintre pini: memorie, numaratoare si poarta SAU

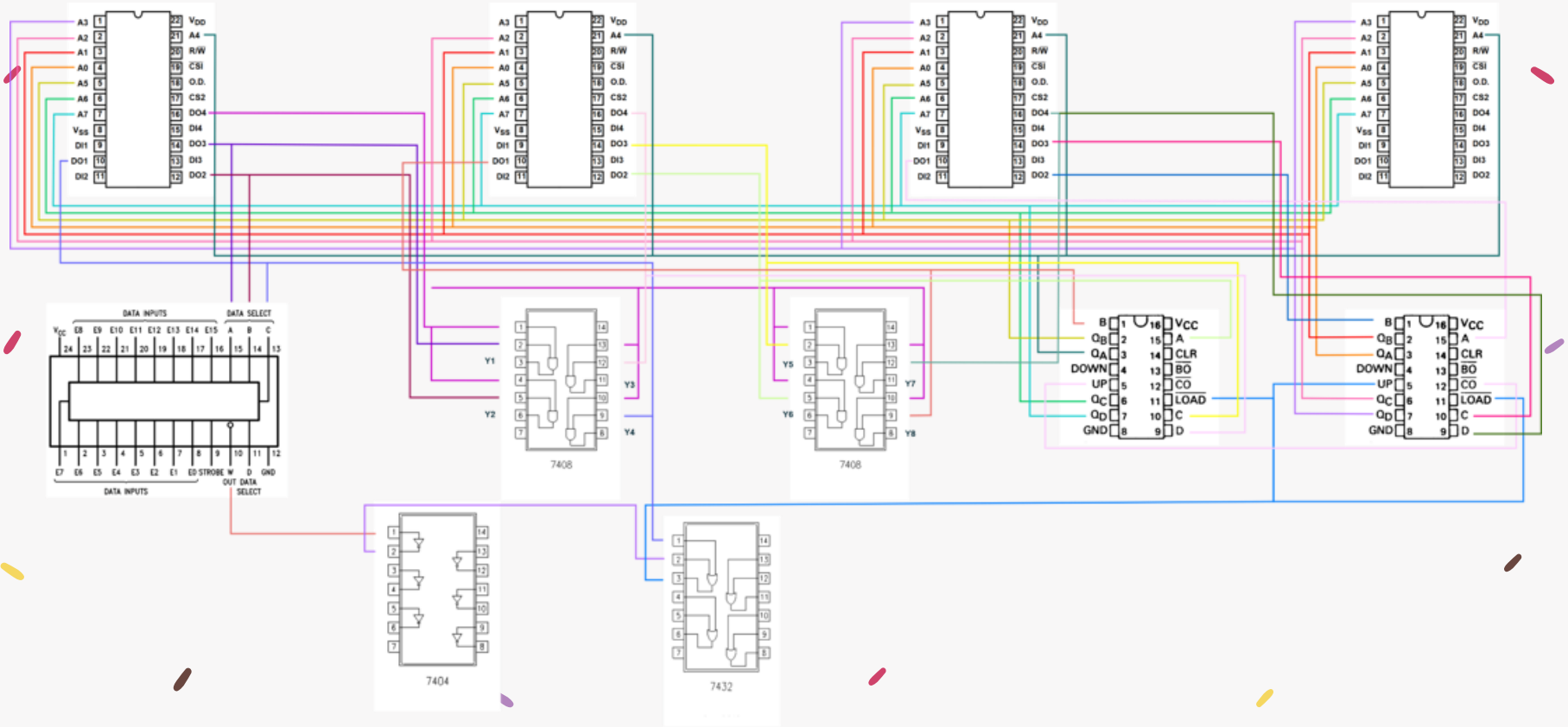
Pinul 3 din chip-ul SAU este conectat cu pinul LOAD(N1-N2) si cu pinul UP(N2)

Pinul CO(N2) este conectat cu pinul UP(N1)
DO4(M2) este conectat cu D(N1)
DO3(M2) este conectat cu C(N1)
DO2(M2) este conectat cu B(N1)
DO1(M2) este conectat cu A(N1)
DO4(M3) este conectat cu D(N2)
DO3(M3) este conectat cu C(N2)
DO2(M3) este conectat cu B(N2)
DO1(M3) este conectat cu A(N2)

Intrări M1-M4:

QD(N1) -A7
QC(N1)-A6
QB(N1)-A5
QA(N1)-A4
QD(N2)-A3
QC(N2)-A2
QB (N2)-A1
QA (N2)-A0

Proiectarea cablajului



Documentația activităților

Bazga Carol

- elaborarea schemei bloc
- elaborarea organigramei
- alegerea componentelor digitale folosite
- proiectarea cablajului
- trimiterea proiectului

Florean Sara

- elaborarea schemei bloc
- elaborarea organigramei
- descrierea funcționalității aparatului
- elaborarea prezentării .pptx
- proiectarea cablajului

Maholea Alexia

- elaborarea schemei bloc
- elaborarea organigramei
- calculul lungimii microinscrucțiunii
- proiectarea schemei unității de comandă microprogramate
- proiectarea cablajului

Pomohaci Monica

- elaborarea schemei bloc
- elaborarea organigramei
- descrierea temei proiectului
- proiectarea cablajului
- scrierea documentației de proiect